

1.4 相对运动

时间与空间

时间的绝对性

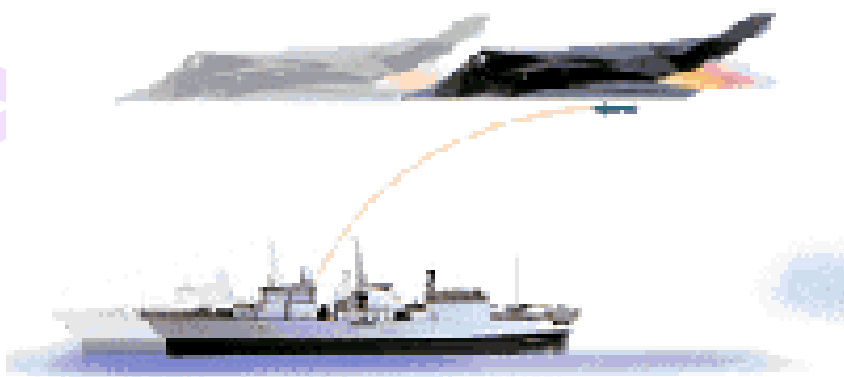
在两个作相对直线运动的参考系中，时间的测量与参考系无关。

空间的绝对性

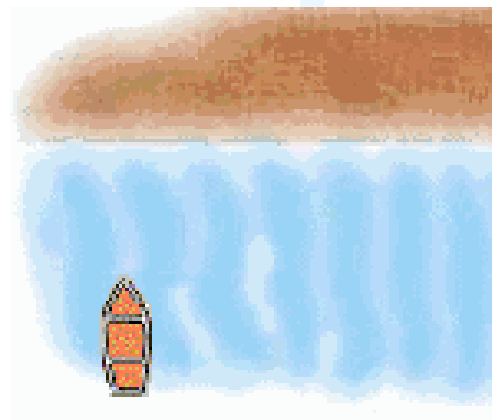
在两个作相对直线运动的参考系中，长度的测量与参考系无关。

相对运动

研究的问题: 在两个参考系中考察同一物理事件。



飞机



小船运动

1.4 相对运动



这是《流言终结者》节目中进行的一个经典实验：在一辆时速60英里的卡车上向正后方以时速60英里发射一颗“炮弹”。

1.4 相对运动

Heliocentrism

日心说

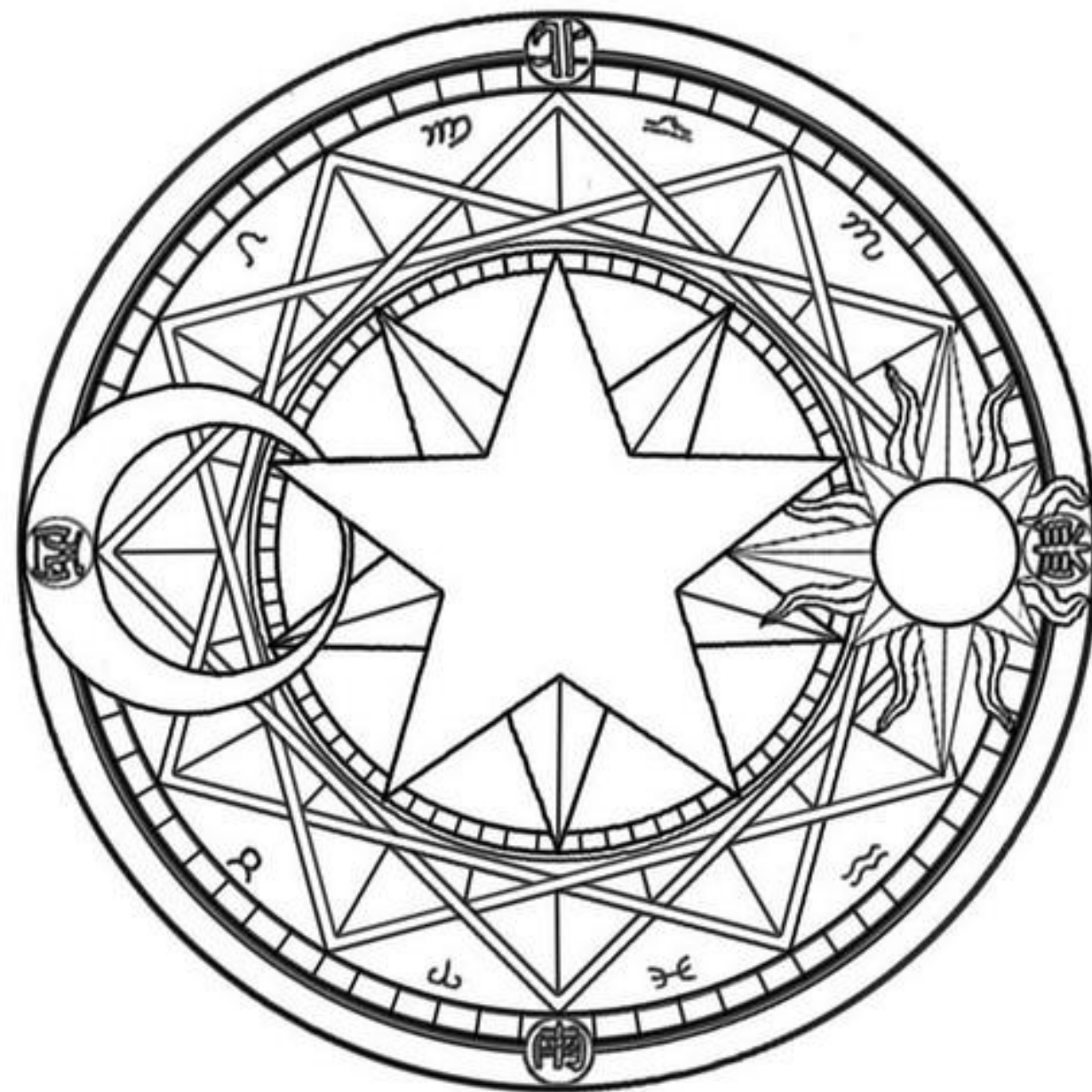
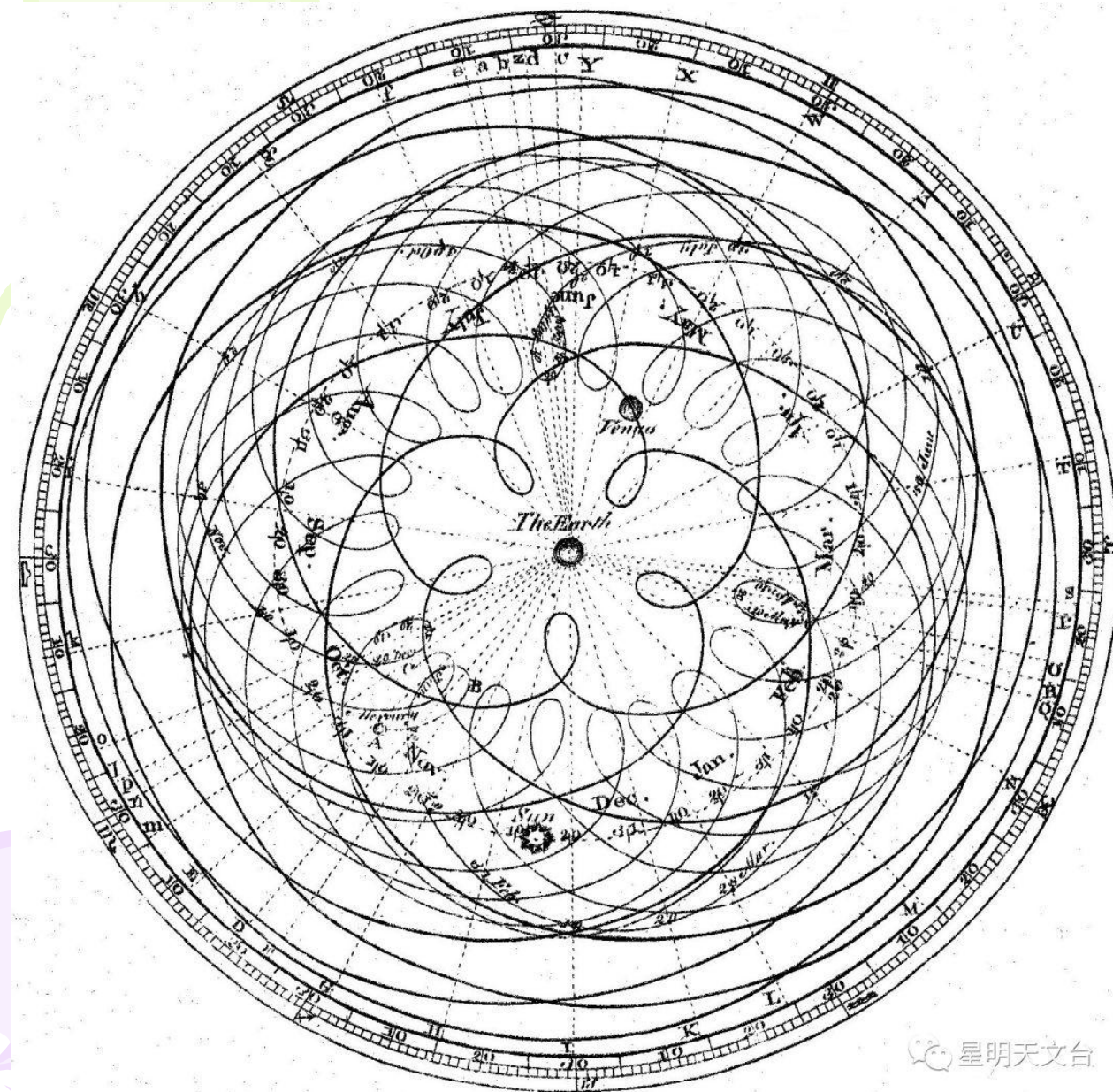


Geocentrism

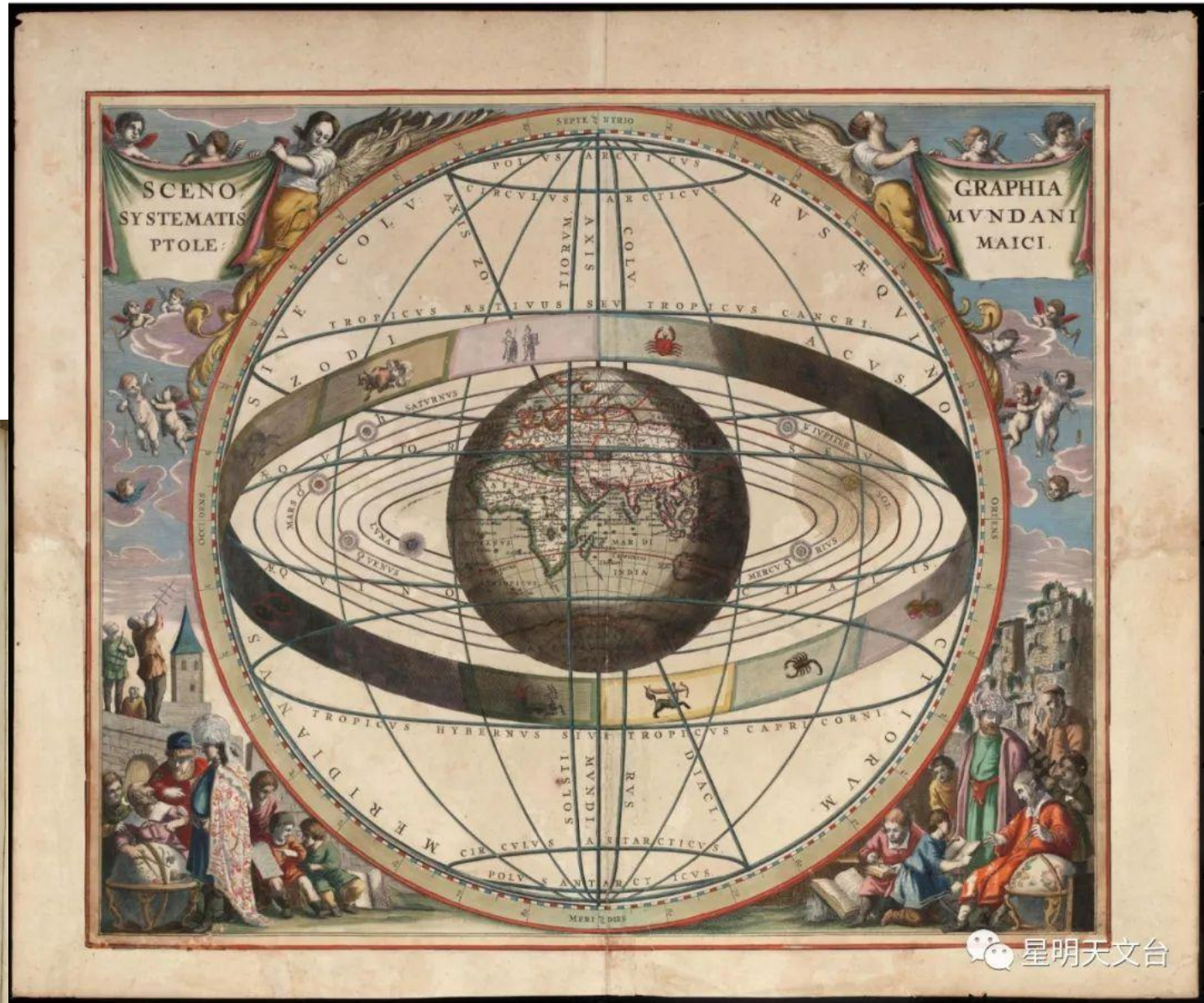
地心说



1.4 相对运动

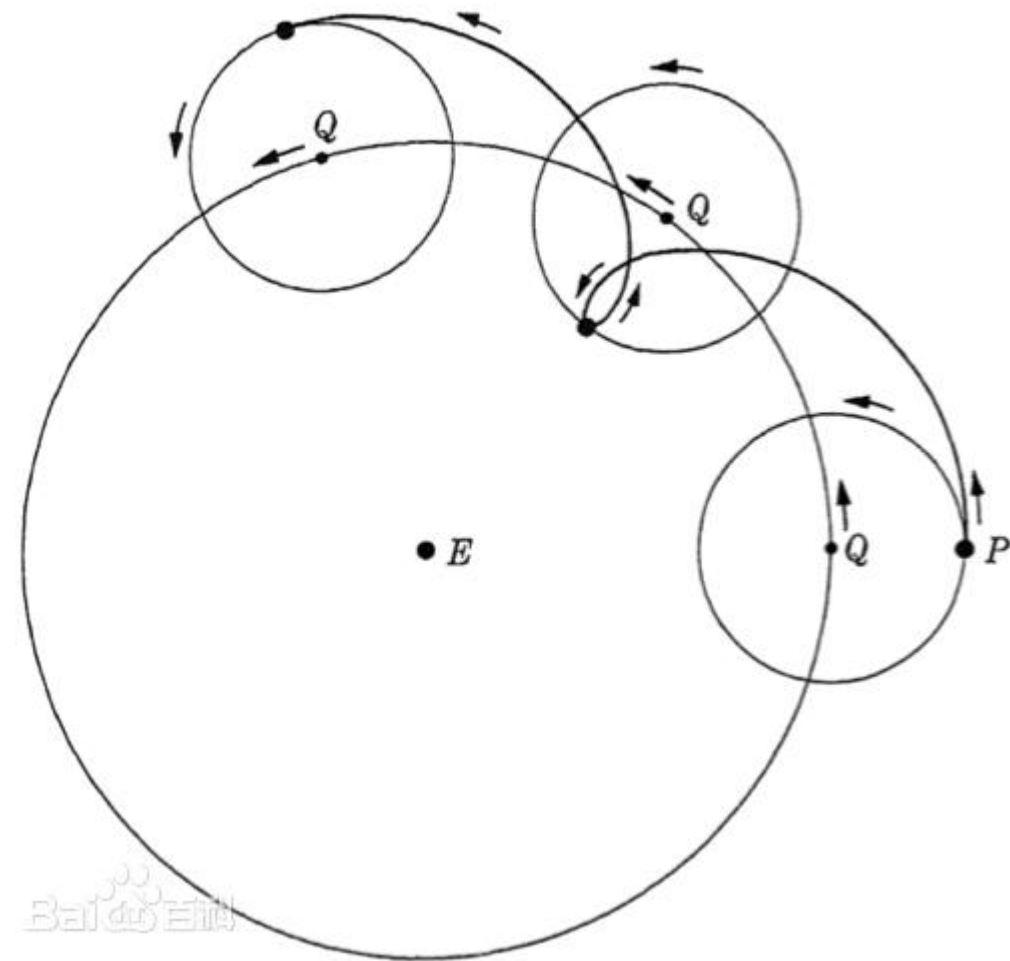
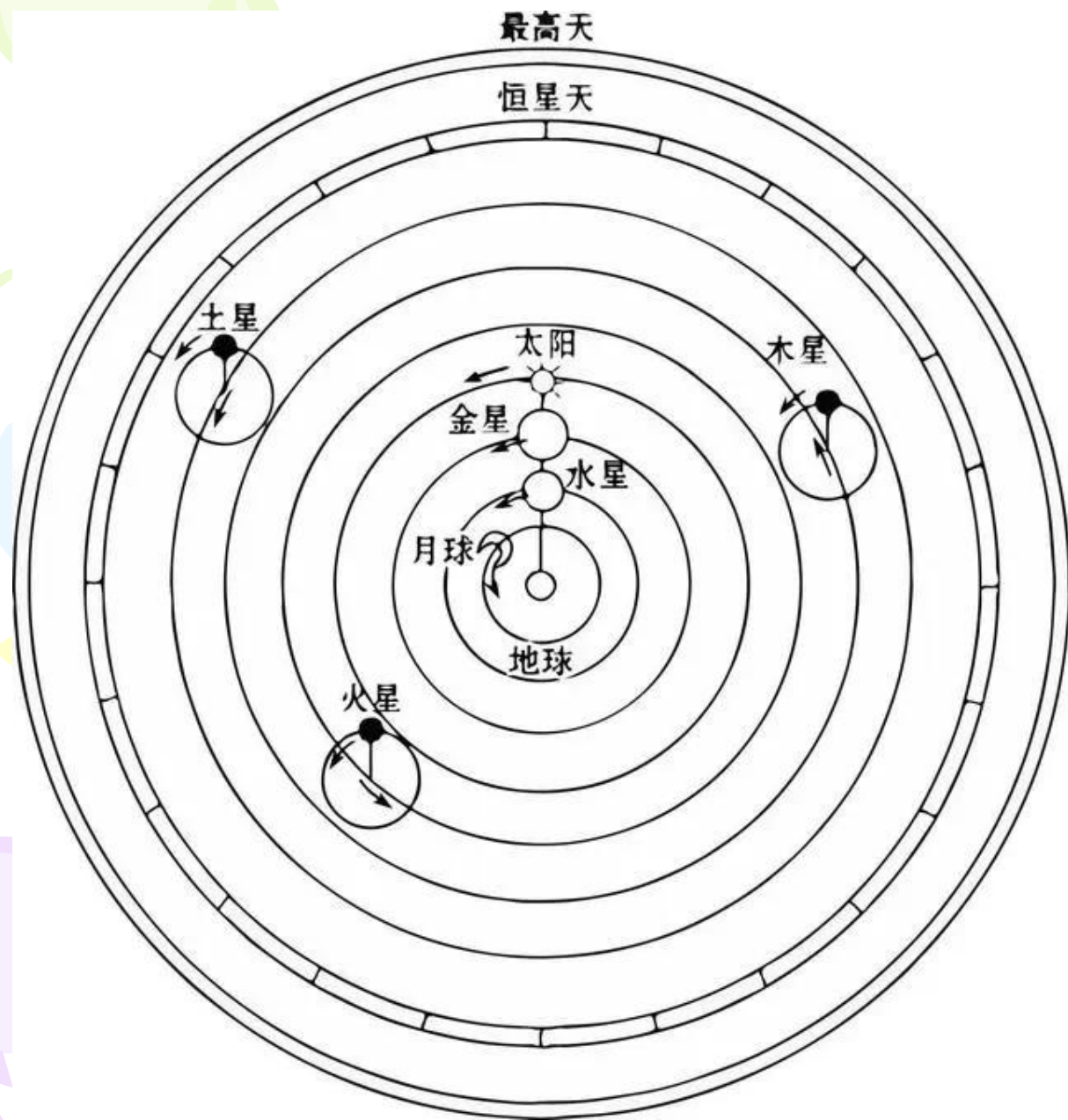


1.4 相对运动



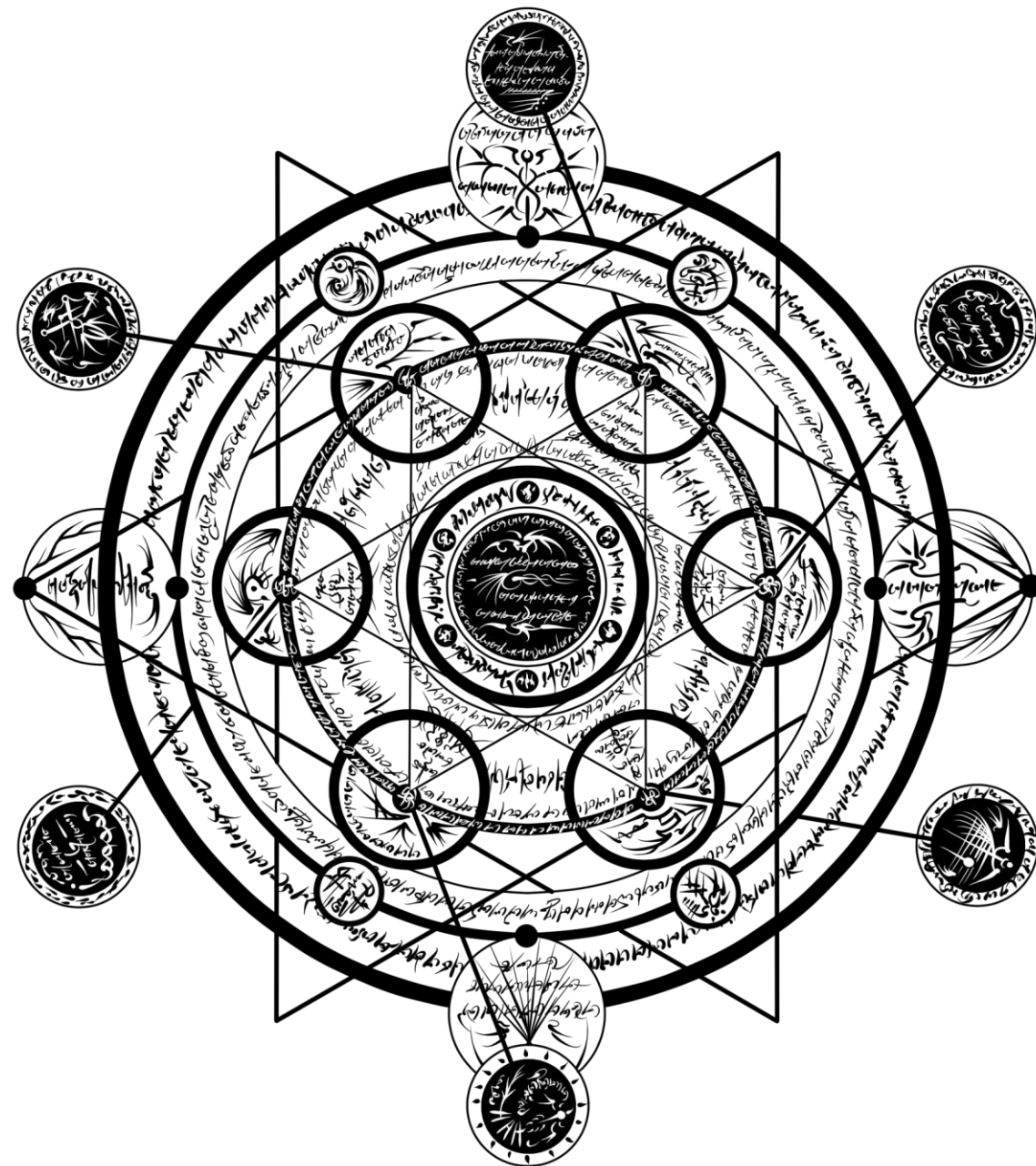
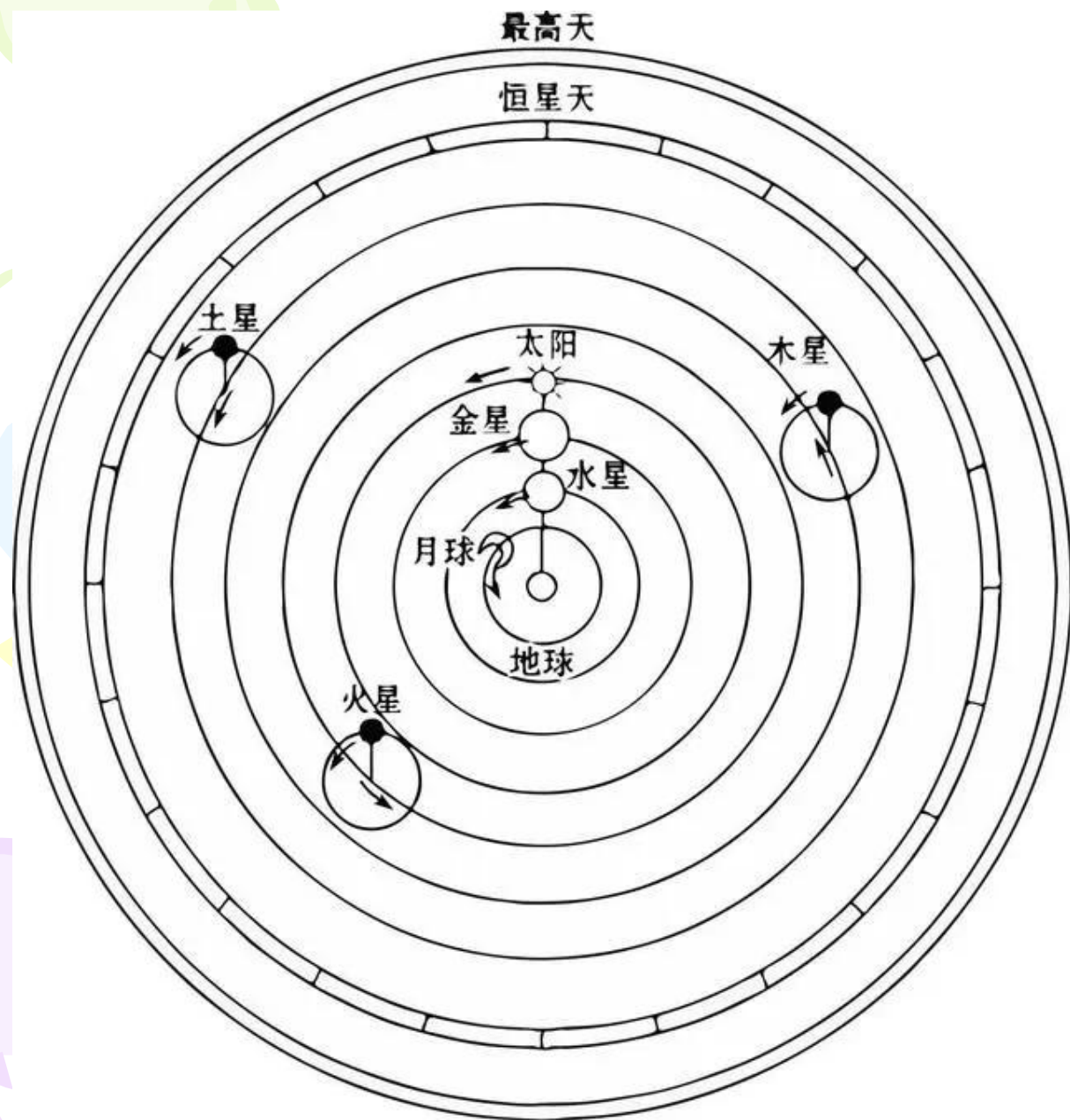
托勒密和他的《天文学大成》（140年前后）

1.4 相对运动

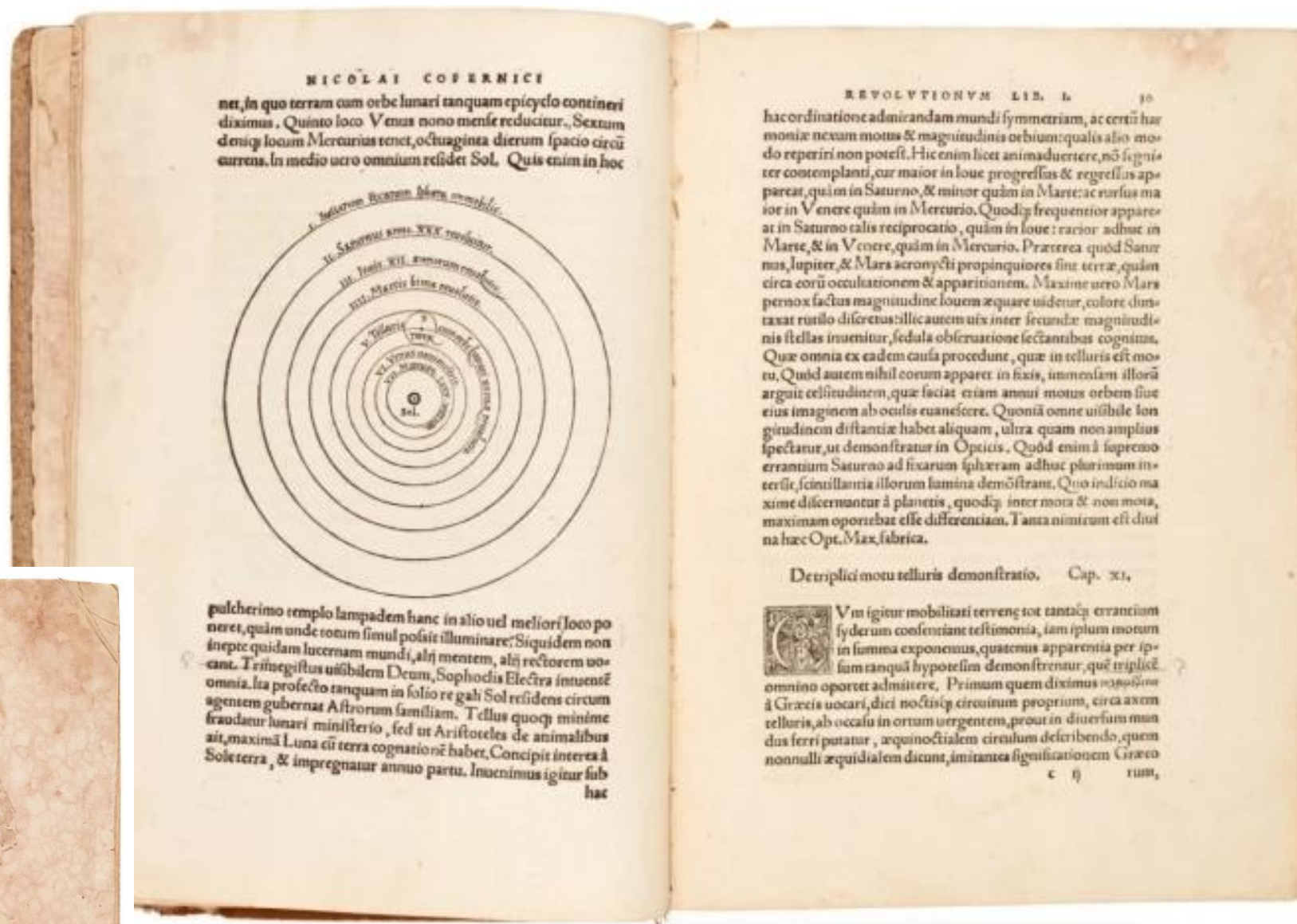
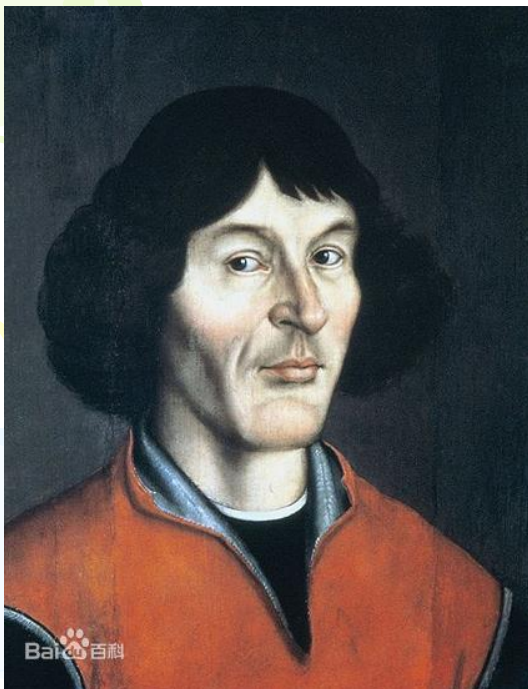


傅里叶级数展开思想

1.4 相对运动



1.4 相对运动



哥白尼和他的《天球运行论》（1543年）

1.4 相对运动

运动学中，对质点运动的描述是相对的，它与参考系的选择有关。

在讨论质点运动规律时，必须指明选择的参考系。

对同一质点的运动，可选择不同的参考系进行描述，描述结果虽然不同，但它们之间存在着一定的联系。

一、位置矢量

二、速度

三、加速度

本节只考虑参考系的平动，不考虑转动。

1.4 相对运动

一、位置矢量

S 系($Oxyz$)

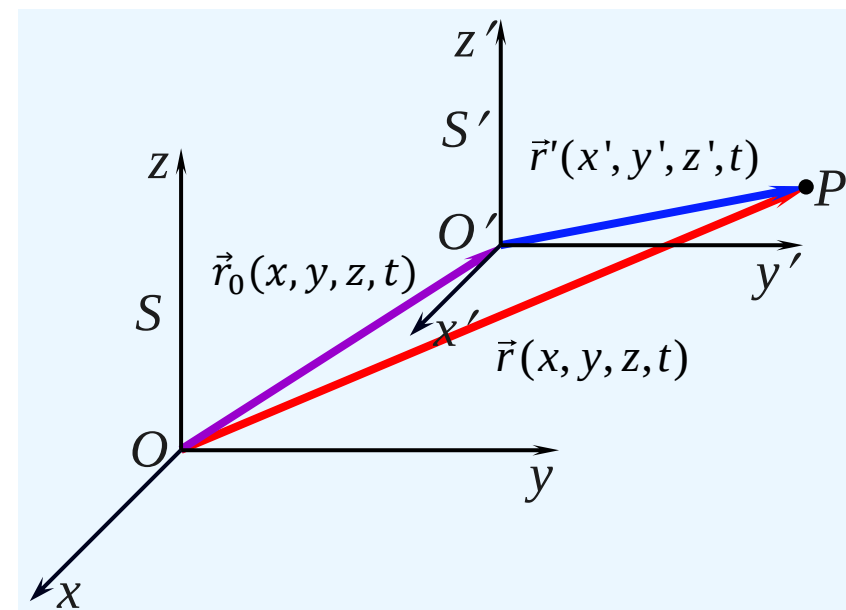
S' 系($O'x'y'z'$)

绝对时空观下，所有时间 t 同步，
长度测量不变

$$\vec{r}(x, y, z) = \vec{r}_0(x, y, z) + \vec{r}'(x', y', z')$$

$$\begin{cases} x = x_0 + x' \\ y = y_0 + y' \\ z = z_0 + z' \end{cases}$$

通过两个参考系之间的相对运动，使两个参考系对同一物体运动的描述结果联系起来。



1.4 相对运动

$$\vec{r}(x, y, z) = \vec{r}_0(x, y, z) + \vec{r}'(x', y', z')$$

二、速度

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d\vec{r}_0}{dt} + \frac{d\vec{r}'}{dt}$$

伽利略速度变换

$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{v}'$$

绝对速度

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

S'系相对于S系的速度

相对速度

$$\vec{v}' = \frac{d\vec{r}'}{dt}$$

牵引速度

$$\vec{v}_0 = \frac{d\vec{r}_0}{dt}$$

注意

当速度较大时，伽利略速度变换不成立！

只有当速度远远小于光速时，伽利略速度变换才成立！

1.4 相对运动

三、加速度

$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{v}'$$

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d\vec{v}_0}{dt} + \frac{d\vec{v}'}{dt}$$



$$\vec{a} = \vec{a}_0 + \vec{a}'$$

绝对加速度

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

相对加速度

$$\vec{a}' = \frac{d\vec{v}'}{dt}$$

牵引加速度

$$\vec{a}_0 = \frac{d\vec{v}_0}{dt}$$

讨论

若两个参考系相对作匀速直线运动，即 $\vec{v}_0 = \text{常矢量}$ ，则

$$\vec{a}_0 = \frac{d\vec{v}_0}{dt} = 0, \quad \vec{a} = \vec{a}'$$

在相对作匀速直线运动的两个参考系中观测同一质点的运动，所测得的加速度是相同的。

例1 雨天一辆客车V在水平马路上以20 m/s的速度向东开行，雨滴R在空中以10 m/s的速度竖直下落（相对于地面E）。求雨滴相对于车厢的速度的大小与方向。

解 如图所示，以 Oxy 表示地面（S系）参考系，以 $Ox'y'$ 表示车厢（S'系）参考系，则车对地面的速度为牵引速度 $v_0 = 20 \text{ m/s}$ ，雨滴对地面的速度为绝对速度 $v = 10 \text{ m/s}$ 。以 $\vec{v}'$ 表示雨滴对车厢的速度（相对速度）。则根据伽利略速度变换 $\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{v}'$

$$\vec{v}' = \vec{v} - \vec{v}_0$$

这三个速度的矢量关系如图所示

由图形的几何关系可得雨滴对车厢的速度的大小为

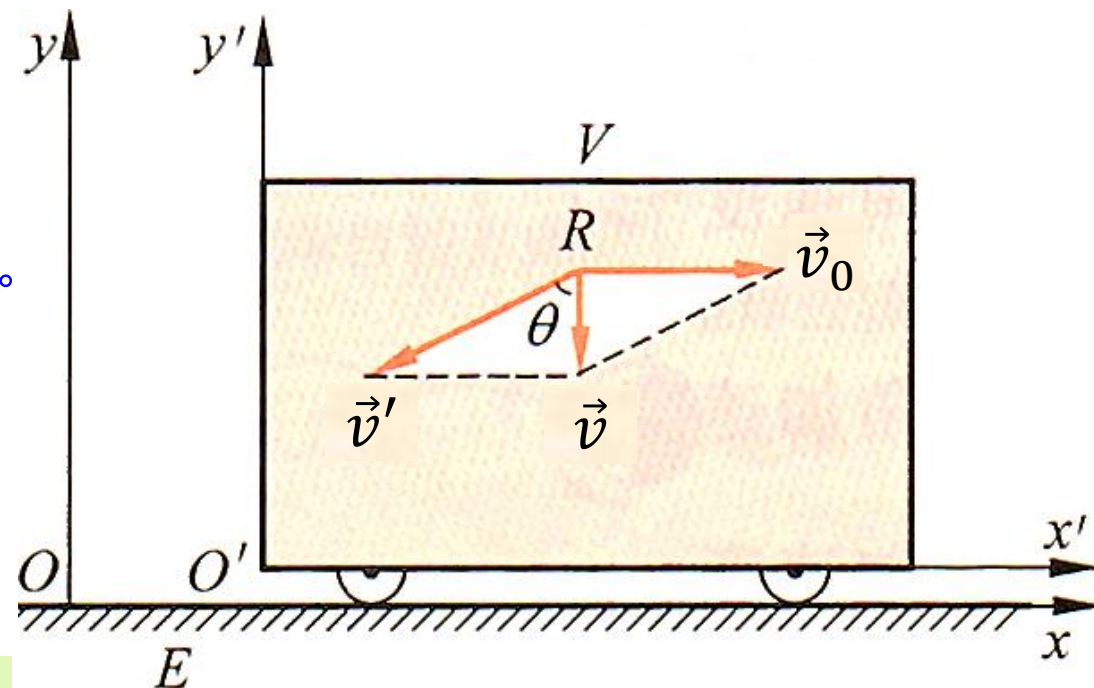
$$v' = \sqrt{v^2 + v_0^2} = \sqrt{10^2 + 20^2} = 22.4 \text{ (m/s)}$$

这一速度的方向用它与竖直方向的夹角 θ 表示

$$\tan\theta = \frac{\vec{v}_0}{\vec{v}} = \frac{20}{10} = 2$$

$$\theta = 63.4^\circ$$

即向下偏西63.4°



1.4 相对运动

高速情况

洛伦兹变换

坐标变换式:

$$x' = \frac{x - ut}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}, \quad y' = y, \quad z' = z, \quad t' = \frac{t - ux/c^2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

速度变换式:

$$v'_x = \frac{v_x - u}{1 - \frac{uv_x}{c^2}}, \quad v'_y = \frac{v_y}{1 - \frac{uv_x}{c^2}} \sqrt{1 - u^2/c^2}, \quad v'_z = \frac{v_z}{1 - \frac{uv_x}{c^2}} \sqrt{1 - u^2/c^2}$$

[相对论科普视频](#)

[11:10分之前是狭义相对论](#)

[11:10-22:50是广义相对论](#)

[详细的狭义相对论讲解视频](#)

1.4 相对运动

例2(72) 一架飞机从A处向东飞到B处，然后又向西飞回到A处。已知A、B两点间的距离为 l ，空气相对地面的速率为 u ，飞机相对空气的速率 v' 保持不变。试证：（P28 习题1.21）

- (1) 假定空气是静止的(即 $u=0$)，飞机往返飞行时间为 $t_1=2l/v'$ ；
- (2) 假定空气的速度方向向东，飞机往返飞行时间为 $t_2=2lv'/(v'^2-u^2)$ ；
- (3) 假定空气的速度方向向北，飞机往返飞行的时间为 $t_3=2l/(v'^2-u^2)^{1/2}$ 。

[证明] 由速度变换得 $\vec{v} = \vec{v}' + \vec{u}$

- (1) 假定空气是静止的（即 $u=0$ ）
飞机飞行速度大小为

$$v = v'$$

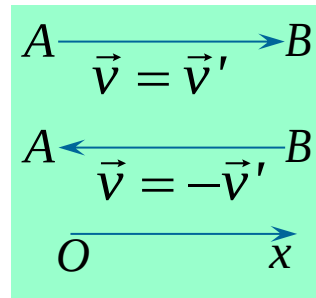
建立图示Ox坐标系

飞机飞越A→B的时间为 $t_{A \rightarrow B} = l/v'$

飞机飞越B→A的时间为 $t_{B \rightarrow A} = l/v'$

飞机往返飞行时间为

$$t_2 = t_{A \rightarrow B} + t_{B \rightarrow A} = \frac{2l}{v'}$$



1.4 相对运动

例2(72) 一架飞机从A处向东飞到B处，然后又向西飞回到A处。已知A、B两点间的距离为 l ，空气相对地面的速率为 u ，飞机相对空气的速率 v' 保持不变。试证：（P28 习题1.21）

- (1) 假定空气是静止的(即 $u=0$)，飞机往返飞行时间为 $t_1=2l/v'$ ；
- (2) 假定空气的速度方向向东，飞机往返飞行时间为 $t_2=2lv'/(v'^2-u^2)$ ；
- (3) 假定空气的速度方向向北，飞机往返飞行的时间为 $t_3=2l/(v'^2-u^2)^{1/2}$ 。

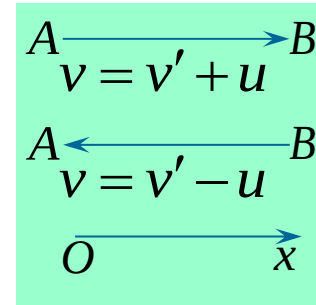
(2) 假定空气的速度方向向东，则

飞机飞越A→B的时间为 $t_{A \rightarrow B} = l/(v' + u)$

飞机飞越B→A的时间为 $t_{B \rightarrow A} = l/(v' - u)$

飞机往返飞行时间为

$$\begin{aligned} t_2 &= t_{A \rightarrow B} + t_{B \rightarrow A} \\ &= 2lv'/(v'^2 - u^2) \end{aligned}$$



1.4 相对运动

例2(72) 一架飞机从A处向东飞到B处，然后又向西飞回到A处。已知A、B两点间的距离为 l ，空气相对地面的速率为 u ，飞机相对空气的速率 v' 保持不变。试证：（P28 习题1.21）

- (1) 假定空气是静止的(即 $u=0$)，飞机往返飞行时间为 $t_1=2l/v'$ ；
- (2) 假定空气的速度方向向东，飞机往返飞行时间为 $t_2=2lv'/(v'^2-u^2)$ ；
- (3) 假定空气的速度方向向北，飞机往返飞行的时间为 $t_3=2l/(v'^2-u^2)^{1/2}$ 。

(3) 假定空气的速度方向向北，则

飞机飞越A→B的时间为 $t_{A \rightarrow B} = l / \sqrt{v'^2 - u^2}$

飞机飞越B→A的时间为 $t_{B \rightarrow A} = l / \sqrt{v'^2 - u^2}$

飞机往返飞行时间为

$$t_3 = t_{A \rightarrow B} + t_{B \rightarrow A} = 2l / \sqrt{v'^2 - u^2}$$

